Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935
1° Appello – Prova Teorica – 14/01/2026 – a.a. 2025/26

COGNOME .....

NOME .....

MATRICOLA | | | | | | |

RITIRATO ☐ **FIRMA PER RITIRARSI** .....

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 40 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 2]

0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	2	3	4	5	6
2	2	0	1	2	3	4	5
3	3	3	0	1	2	3	4
4	4	4	4	0	1	2	3
5	5	5	5	5	0	1	2
6	6	6	6	6	6	0	1
7	7	7	7	7	7	7	0

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato di dimensioni generiche NxN contenente i valori come da figura (esempio quadrato 7x7).
Usare esclusivamente un doppio ciclo.

[Domanda 2 - punti 1] Dopo l'esecuzione delle istruzioni di sotto indicare valore delle variabili x e y:

```
int x = 5,  y = 1;  x = y++;  x++;
```
x [ ] y [ ]

```
int x = 3;  int y = x % 2;  y = y + x;
```
x [ ] y [ ]

```
int x = 4;  y = ++x;  x = (y = 4) + x;
```
x [ ] y [ ]

[Domanda 3 - punti 1] La sequenza numerica **301** può essere interpretata come:

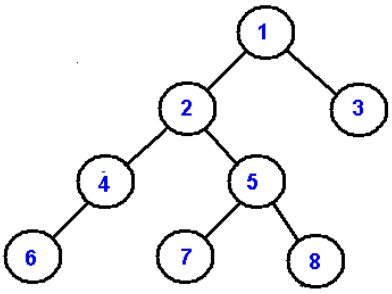
SI ☐ NO ☐ un numero in **base 8** se si a quale valore decimale corrisponderebbe [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in **base 3** se si a quale valore decimale corrisponderebbe [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in **base 4** se si a quale valore decimale corrisponderebbe [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in **base 2** se si a quale valore decimale corrisponderebbe [ ]
SI ☐ NO ☐ un numero in **base 5** se si a quale valore decimale corrisponderebbe [ ]

[Domanda 4 – Punti 1] Dare la definizione di:
Notazione *O*:

Notazione Ω:

Notazione Θ:

[Domanda 5 – Punti 2]
Dato l'albero binario (**non BST**) in figura calcolare la **vista in-order**:



Dal risultato precedente costruire un albero binario di ricerca (**BST**), inserendo nell'albero nell'esatto ordine i valori riportati nella sequenza sopra calcolata, mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX. Per l'albero **BST** così creato calcolare:

Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								

[Domanda 6 - punti 3]
Si consideri il seguente frammento di codice:

```
#include <iostream>
#define MAX 6
int mat[MAX], dato = 1;

void modifica(int fmat[], int* d) {
    *d = *d<5 ? *d+2 : *d % MAX;
    printf("*d = %d", *d);
    while(*d>=0){
      fmat[*d] += mat[*d] / 2;
      (*d)--;
    }
}
void main() {
      int lmat[MAX];
      int dato = 0;
      for (int i=0; i<MAX; i++) {
      scanf("%d", &mat[i]);          //inserimento cifre propria matricola
        lmat[i] = ( mat[i] * 3 ) % 10;
      }
      for (int i=MAX-1; i>=0; i--) { printf("%d ", lmat[i]); }
      dato += mat[1] + lmat[1];
      printf("dato = %d", dato);
      modifica(lmat, &dato);
      for (int i=0; i<MAX; i++) { printf("%d ", lmat[i]); }
      printf("dato = %d", dato);
}
```

MATRICOLA						

Considerando l'esecuzione del programma, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

OUTPUT

[Domanda 7 – Punti 2]
Dato il numero binario **10011010_2** dire a quali valori decimali corrisponde se viene considerato
[A] un numero binario
[B] un numero binario con segno
[C] un numero binario in complemento a 2.
Fare vedere tutti i passaggi in dettaglio.

A	
B	
C	